BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : Frachisse Jessy	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle
OccasionPro - Entreprise fictive spécialisée dans les plateformes de mise en relation entre particuliers

Intitulé de la réalisation professionnelle
Trouvaille - Développement d'une application web de petites annonces entre particuliers

Période de réalisation : 08/09/25 - 01/12/25 **Lieu :** Clermont-Ferrand.....

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☑ **En équipe**

Compétences travaillées

- ☑ Concevoir et développer une solution applicative
- ☐ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
- ☑ Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

La société OccasionPro souhaitait disposer d'une application web de petites annonces entre particuliers permettant de déposer, rechercher et gérer des offres et des demandes par catégorie et par ville.

L'application devait gérer trois niveaux d'accès utilisateurs : visiteur non connecté, utilisateur authentifié et administrateur. Elle devait permettre le dépôt d'annonces avec photos, la messagerie privée entre utilisateurs, la gestion de profil, ainsi qu'un panneau d'administration. Elle devait être responsive et développée selon une architecture découplée (API REST séparée du client).

Résultats attendus :

- Une API REST sécurisée par JWT
- Un client web PHP consommant l'API
- Un script SQL de création et d'initialisation de la base de données
- Une documentation utilisateur au format PDF
- Le code source sur GitHub

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Logiciels et frameworks :
- PHP 8.4 : langage principal (API et client)
- Symfony 8 : framework backend (API REST)
- Doctrine ORM : gestion de la base de données
- LexikJWT Bundle : authentification par token JWT (RS256)
- MySQL 8 : système de gestion de base de données
- Bootstrap 5 : framework CSS responsive
- Font Awesome 6 : icônes
- Extension GD : génération de thumbnails d'images

Environnement de développement :
- XAMPP (Windows) : serveur Apache et MySQL local
- PHP Built-in Server : serveur de développement pour l'API Symfony
- Visual Studio Code : éditeur de code
- GitHub : versionnement du code source
- phpMyAdmin : administration de la base de données
- Swagger (NelmioApiDoc) : documentation et test des endpoints de l'API

Documentation :
- Documentation officielle Symfony (symfony.com/doc)
- Documentation Bootstrap 5 (getbootstrap.com)
- Documentation LexikJWT (github.com/lexik/LexikJWTAuthenticationBundle)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

https://sio.jbdelasalle.com/~jfrachisse/Portfolio_E6/index.php

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle

(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET

Trouvaille est une application web de petites annonces entre particuliers, développée pour la société OccasionPro. Elle permet à des utilisateurs de déposer, rechercher et gérer des annonces d'offres ou de demandes, classées par catégorie et par ville.

Le projet a été réalisé selon une architecture découplée imposée par le client : un back-end sous forme d'API REST (Symfony 8) et un front-end client PHP natif, communiquant exclusivement via des requêtes HTTP/JSON.

ARCHITECTURE TECHNIQUE

Le projet est structuré en deux sous-projets distincts :

- trouvaille-api (port 3000)
API REST développée avec Symfony 8. Elle expose des endpoints sécurisés par authentification JWT (RS256 via LexikJWT). Chaque endpoint retourne du JSON. Les images sont stockées sur le serveur et accessibles via un endpoint dédié qui vérifie l'existence du fichier avant de le streamer. Des thumbnails sont générés automatiquement via l'extension GD. La documentation interactive Swagger est disponible à /api/doc.

- trouvaille-client (port 8000)
Client web développé en PHP 8 natif avec rendu côté serveur. Il ne contient aucune logique métier : il se contente d'appeler l'API via la classe ApiClient.php et d'afficher les réponses. L'interface utilise Bootstrap 5 pour le responsive et Font Awesome 6 pour les icônes.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

L'application distingue trois niveaux d'accès :

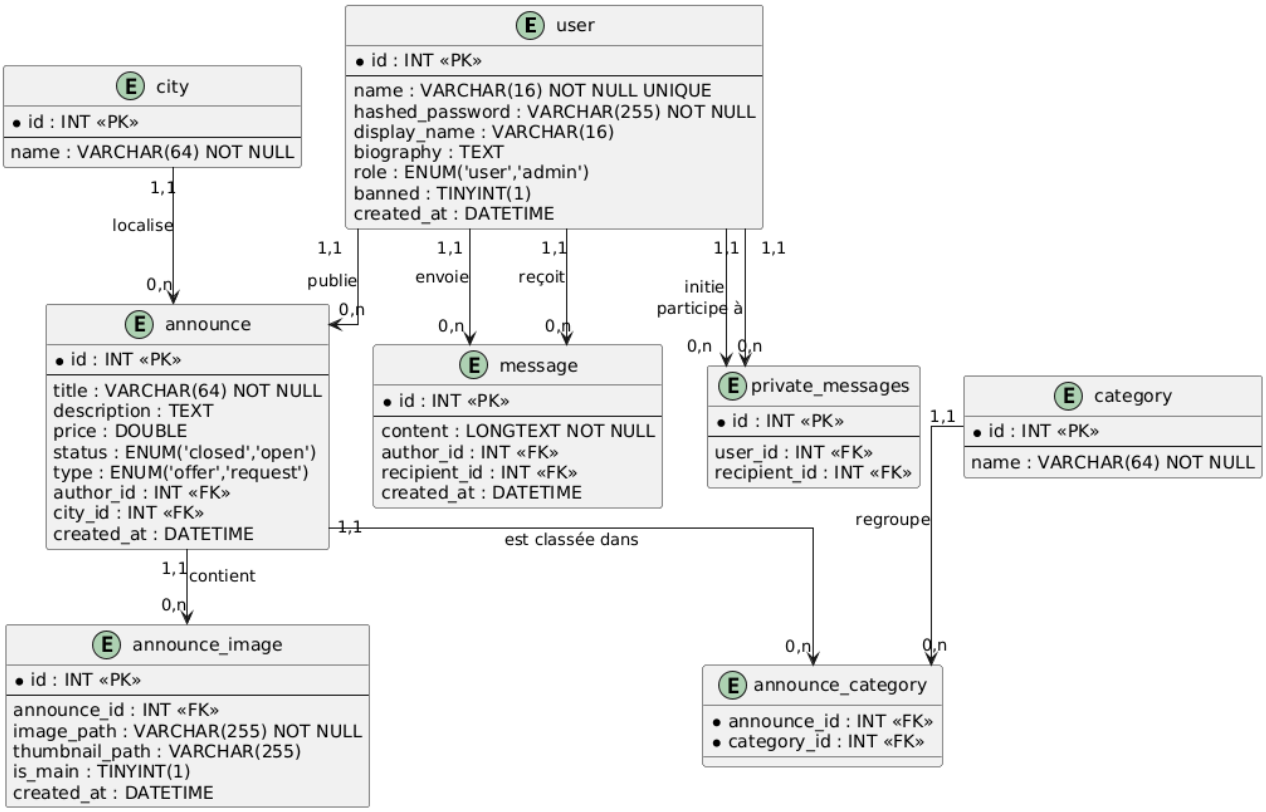
- Visiteur non connecté : consultation et recherche des annonces (par catégorie, ville, type offre/demande, mot-clé), consultation des profils publics.
- Utilisateur connecté : dépôt d'annonces avec photos, modification et clôture de ses propres annonces, messagerie privée, gestion de son profil (bio, nom affiché, mot de passe).
- Administrateur : modification ou suppression de n'importe quelle annonce, bannissement/débannissement de comptes, accès au panneau d'administration.

POINTS TECHNIQUES NOTABLES

- Gestion des images : chaque annonce peut posséder plusieurs images dont une principale. Une miniature (thumbnail) est générée automatiquement à l'upload via l'extension GD. Un paramètre ?t=timestamp est intégré aux URLs pour forcer le rechargement après modification (cache-busting).
- Messagerie : les utilisateurs peuvent s'envoyer des messages privés directement depuis une annonce. Un système de polling JavaScript permet d'actualiser la messagerie sans rechargement de page.
- Recherche multicritères : les annonces sont filtrables simultanément sur le titre, la description, la catégorie, la ville et le type (offre ou demande), avec pagination des résultats.
- Sécurité : les mots de passe sont hashés en bcrypt (coût 10). Les tokens JWT sont signés en RS256 avec une paire de clés RSA générée via OpenSSL.

ORGANISATION DU DÉVELOPPEMENT

Le code source est versionné sur GitHub et partagé avec l'encadrant.

La base de données est initialisée via un fichier trouvaille.sql comprenant la création des tables et un jeu de données de test (30 annonces, 7 utilisateurs, 10 catégories, 20 villes, historique de messages).

Une documentation utilisateur complète (sans extrait de code, avec captures d'écran) est fournie au format PDF dans le dossier documentation/ du repository.